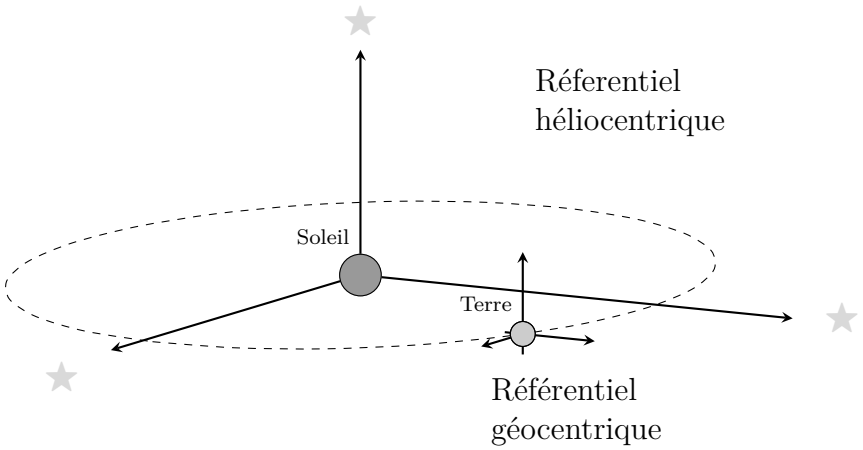
Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

Mouvement des satellites et des planètes :

Référentiel héliocentrique et géocentrique :

Le repère héliocentrique : Un repère dont l'origine est confondue avec le centre d'inertie du système solaire, c'est-à-dire le centre du soleil, ses trois axes sont dirigés vers 3 étoiles fixes. **Le repère géocentrique :** Un repère dont l'origine est confondue avec le centre d'inertie de la terre, ses trois axes dont deux sont dans le plan de l'équateur dirigés vers 2 étoiles fixes, et le troisième est dirigé vers l'étoile polaire.



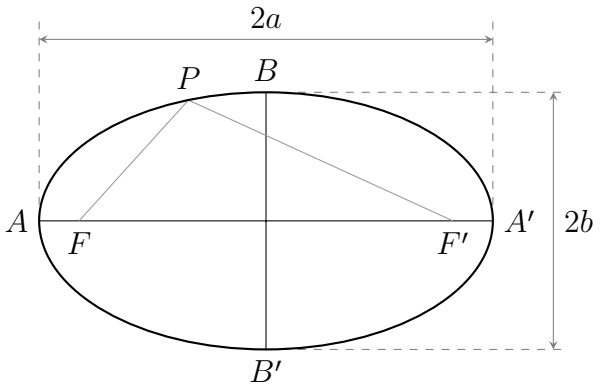
Le repère héliocentrique constitue avec le repère du temps le référentiel héliocentrique, il est utilisé pour décrire le mouvement des planètes du système solaire et sondes interplanétaires.
Le repère géocentrique constitue avec le repère temporel le référentiel géocentrique, il est utilisé pour décrire le mouvement des satellites autour de la terre, il est en mouvement autour de l'origine du repère héliocentrique, sa période est 365,25 jours.

Mouvements des planètes et des stallites :

L'ellipse mathématiquement :

Une ellipse de foyers F et F', et le lieu de l'ensemble des points P, tel que :

$$PF + PF' = 2a$$



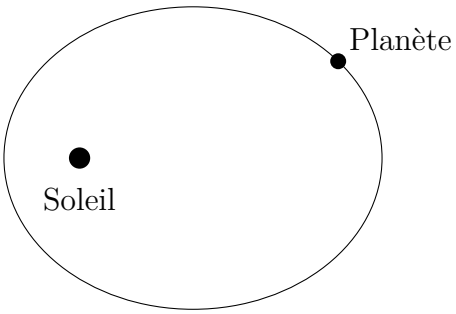
Le segment $[AA']$ représente le grand axe de l'ellipse il mesure $2a$, et le segment $[BB']$ représente le petit axe il mesure $2b$.
Le cercle est une ellipse dont les deux foyers sont confondus en un point appelé le centre, d'où :

$$a = r \qquad \text{et} \qquad AA' = BB' = 2r$$

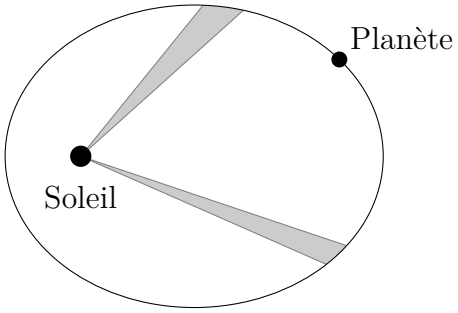
Les lois de Kepler :

Loi des orbites :

Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète est une ellipse dont le soleil est l'un de ses foyers.



Loi des aires :



Le segment de la droite reliant le soleil à une planète balaie des aires égales pendant des durées égales.
Les planètes se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont proches du soleil et plus lentement lorsqu'elles sont plus éloignés.

Loi des périodes :

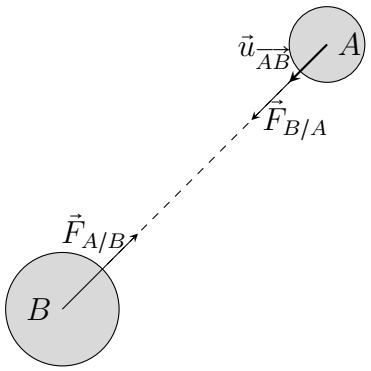
Pour toute planète du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du demi grand axe est constant :

$$\frac{T^2}{a^3} = \mathrm{C^{te}}$$

Cette valeur dépend que du soleil, on remplace r par a lorsque la trajectoire est circulaire.

Étude du mouvement d'une planète et d'un satellite :

Rappel sur la loi d'attraction universelle :



Lorsqu'il y a une interaction entre deux corps A et B, le corps A exerce une force sur le corps B, on la note $\vec{F}_{A/B}$, et le corps B exerce une force de même intensité $\vec{F}_{B/A}$ ces deux vecteurs sont liés vectoriellement par la relation suivante :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -G\frac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{\overrightarrow{AB}}$$

G est la constante de gravitation universelle elle vaut $6,67 \times 10^{-11}\mathrm{N.m^2.kg^{-2}}$, et $d = AB$ la distance qui les sépare.

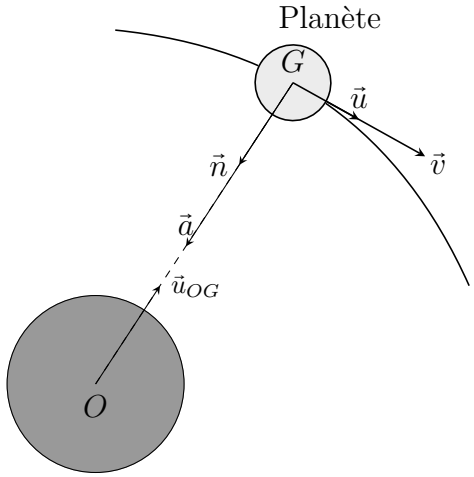
L'étude du mouvement d'une planète autour du soleil :

La planète de masse m_p, est soumise qu'à la force d'attraction appliquée par le soleil.
D'après la 2ème loi de Newton :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff -G\frac{M_s m_p}{r^2}\vec{u}_{OG} = m_p\vec{a}$$
$$\iff G\frac{M_s m_p}{r^2}\vec{n} = m_p\vec{a}$$

Donc :

$$\vec{a} = G\frac{M_s}{r^2}\vec{n}$$



Le soleil

Puisque le trajectoire est curviligne, alors d'après la relation de Frenet on aura :

$$\vec{a} = a_t\vec{u} + a_n\vec{n} \iff G\frac{M_s}{r^2}\vec{n} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{u} + \frac{v^2}{r}\vec{n}$$
$$\iff \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} & = 0 \\ \dfrac{v^2}{r} & = \dfrac{GM_s}{r^2} \end{cases}$$

Puisque la dérivée par rapport au temps de la vitesse est nulle, alors v est constante.
On a :

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM_s}{r^2}$$
$$v = \sqrt{\frac{GM_s}{r}}$$

Par suite le mouvement est circulaire uniforme, sa période est :

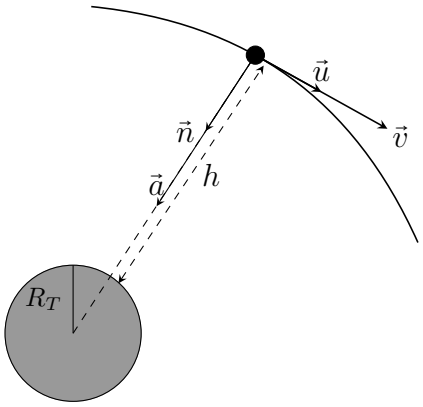
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$
$$= \frac{2\pi r}{v}$$
$$= \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM_s}{r}}}$$
$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{\frac{GM_s}{r}}$$
$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s}$$

D'où la constance du rapport T^2/r^3 d'après la loi de Kepler.

Mouvement d'un satellite en orbite :

La seule force appliquée sur le satellite de masse m_S et d'altitude h, est celle d'attraction :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$
$$\vec{F}_{T/S} = G\frac{m_S M_T}{(R_T+h)^2}\vec{n}$$
$$m_S\vec{a} = G\frac{m_S M_T}{(R_T+h)^2}\vec{n}$$



La terre

D'où :

$$\vec{a} = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2}\vec{n}$$

On sait d'après la relation de Frenet que :

$$\vec{a} = a_t\vec{u} + a_n\vec{n} \Longleftrightarrow \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{u} + \frac{v^2}{r}\vec{n}$$
$$\Longleftrightarrow \vec{a} = 0.\vec{u} + \frac{GM_T}{(R_T+h)^2}\vec{n}$$

Par suite :

$$v = \mathrm{C^{te}} \qquad \text{et} \qquad v = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T+h}}$$

Force d'attraction et le poids du satellite :

On considère que la force d'attraction appliquée sur le satellite égale aux poids de ce dernier :

$$\vec{P} = \vec{F} \Longleftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$$
$$\Longleftrightarrow \vec{g} = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2}\vec{n}$$

Donc l'intensité est :

$$g = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2}$$

Lorsque $h = 0$ on aura :

$$g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2}$$

En divisant les deux relations on obtient :

$$g = g_0\frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$$

Or $a = g$ alors :

$$g = \frac{v^2}{R_T+h}$$

D'où :

$$v = R_T\sqrt{\frac{g_0}{R_T+h}} \qquad \text{et} \qquad T = \frac{2\pi(R_T+h)}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{GM_T}}$$

Les satellites géostationnaires :

Un satellite géostationnaire est un satellite qui doit être fixe par rapport à la terre.
Afin d'obéir ceci, il faut vérifier les conditions suivantes :

Le plan d'orbite est dans le plan équatorial.

La période de révolution du satellite égale à la période propre de la terre $T = 86164$ s.

La trajectoire est un cercle décrit dans le même sens de rotation de la terre.

Pour vérifier la deuxième condition on peut utiliser :

$$\begin{aligned} T &= 2\pi\sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{GM_T}} \\ \frac{T^2}{4\pi^2} &= \frac{(R_T+h)^3}{GM_T} \\ \frac{T^2GM_T}{4\pi^2} &= (R_T+h)^3 \\ \sqrt[3]{\frac{T^2GM_T}{4\pi^2}} - R_T &= h \end{aligned}$$

On obtient après l'application numérique $h \approx 36000$ Km.
Donc, un satellite pour qu'il soit immobile pour l'observateur (géostationnaire), doit évoluer sur une orbite circulaire, dans le plan équatorial, à l'altitude $h = 36000$ Km.

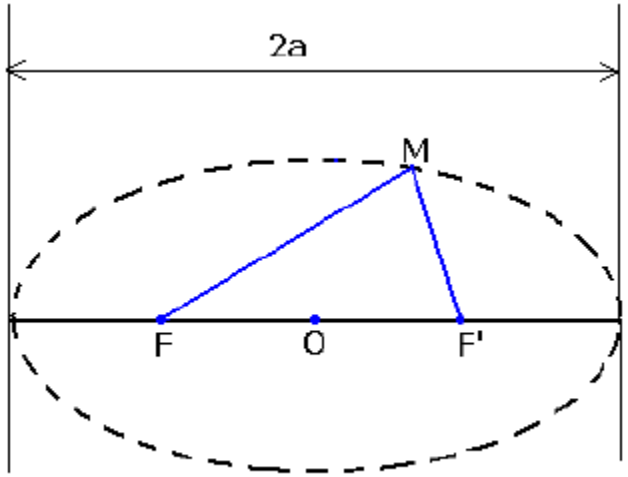
Les lois de Kepler

L'étude du **mouvement des planètes** s'effectue dans **un repère héliocentrique** (on se place au centre du soleil).

L'étude du **mouvement des satellites** de la terre se fait dans un **repère géocentrique** (on se place au centre de la terre). Ces deux référentiels sont **considérés comme galiléens** (les lois de Newton y sont applicables).

Première loi de Kepler:

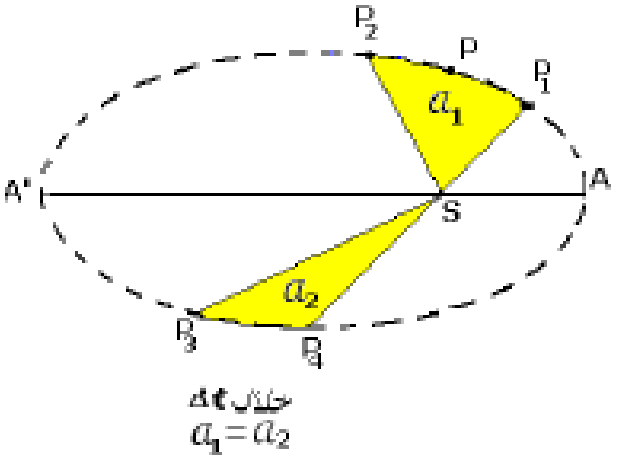
Dans le **référentiel héliocentrique**, le centre d'une planète gravitant autour du soleil suit une **trajectoire elliptique** dont **un des foyers est le centre du soleil .**

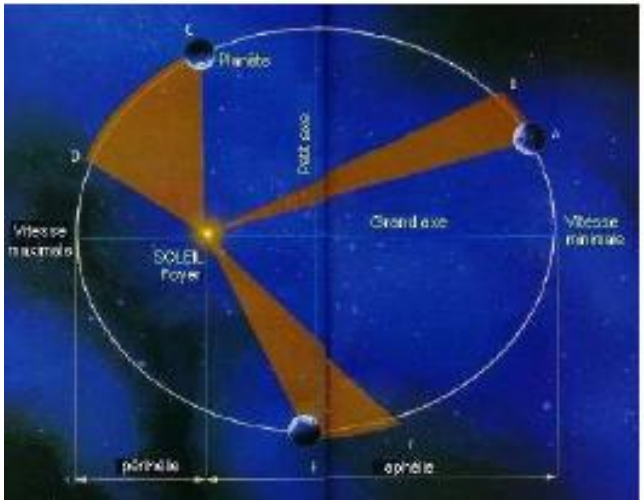


MF+MF'=2a

Deuxième loi de Kepler:

Le segment de droite qui relie le centre de la terre et le centre du soleil balaie des **aires proportionnelles aux durées mise pour les balayer**. Il balaie des aires égales pour des durées égales.





Troisième loi de Kepler

Le carré de la période d'une planète autour du soleil est proportionnel au cube de la longueur du demi-grand axe de son orbite.

Ce rapport de proportionnalité est le même pour toutes les planètes du système solaire. En posant a =AB/2 on a donc:

$$\frac{T^2}{a^3} = K$$

T : période de révolution de la planète en s

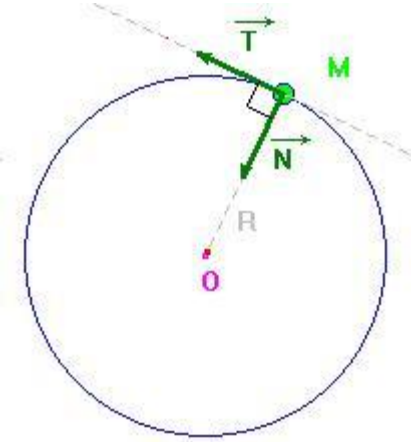
a : longueur du demi-grand axe de l'orbite en m

K : coefficient de proportionnalité en $s^2 . m^{-3}$

Lorsque **les deux foyers de l'ellipse** décrivant la trajectoire sont presque **confondus**, on assimile cette dernière à une **trajectoire circulaire uniforme**

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(v \cdot \vec{T}\right) = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + v \cdot \frac{d\vec{T}}{dt}$$

$$\vec{v} = v \cdot \vec{T}$$



$$v = cte \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{a} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$$

$$\| \Sigma \vec{F}_{ext} \| = \frac{mv^2}{r}$$

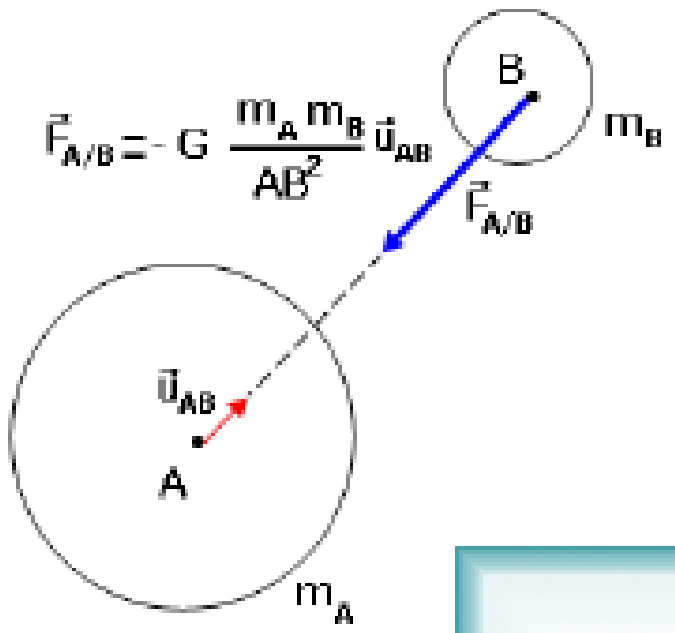
- $\| \Sigma \vec{F}_{ext} \|$: norme du vecteur somme
- m: masse du solide mis en orbite en Kg
- v: vitesse du solide en orbite en $m.s^{-1}$
- r: rayon de l'orbite en m

On déduit de cette relation et à l'aide de la seconde loi de newton la **vitesse du solide en orbite circulaire**:

$$mg = \frac{mv^2}{r} \longrightarrow v = \sqrt{g\ r}$$

- v: vitesse du solide en orbite en $m.s^{-1}$
- g: accélération de la pesanteur en $m.s^{-2}$
- r: rayon de l'orbite en m

La loi de la gravitation universelle est donnée par la relation:



$F_{A/B}$: Force de l'objet A sur l'objet B en N

$F_{B/A}$: Force de l'objet B sur l'objet A en N

G : constante de gravitation universelle en $N.m^2.Kg^{-2}$

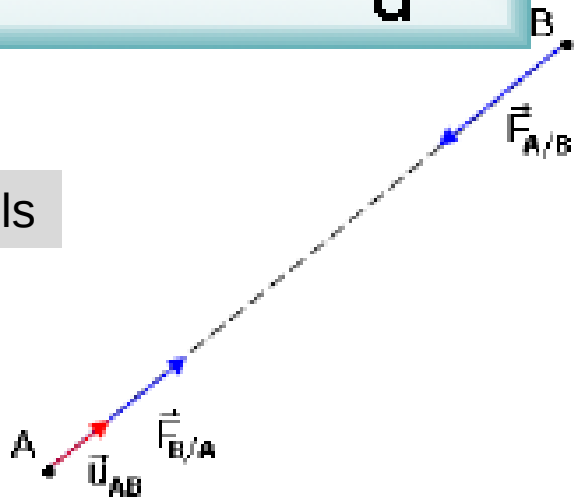
m_A :masse de l'objet A en Kg

m_B :masse de l'objet B en Kg

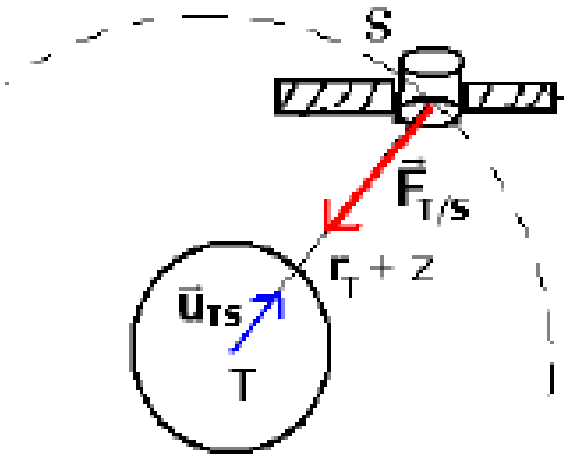
d : distance entre l'objet A et l'objet B en m

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G\frac{m_A m_B}{d^2}$$

Cas de deux solides ponctuels



solide en orbite autour de la Terre:



Rotation du solide est un mouvement circulaire uniforme

Force exercée par la terre sur le solide

$$\vec{F}_{T/S} = -G\frac{M_T M_S}{r}\vec{u}_{TS}$$

Loi de Newton $\vec{F}_{T/S} = -G\frac{M_T M_S}{r}\vec{u}_{TS} = M_S\vec{a}$

Avec $\vec{a} = -\frac{v^2}{r}\vec{u}_{TS}$ Accélération normal

$$v = \sqrt{\frac{G\ M_T}{r}}$$

Remarque $r = R_T + z$

De cette relation on déduit la **période de révolution d'un solide en orbite autour de la Terre**:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G\ M_T}}$$

T : période de révolution de du solide en s
r : rayon de l'orbite circulaire en m
G : constante de gravitation universelle en $N.m^2.Kg^{-2}$
M_T :masse de la Terre en Kg

Remarque

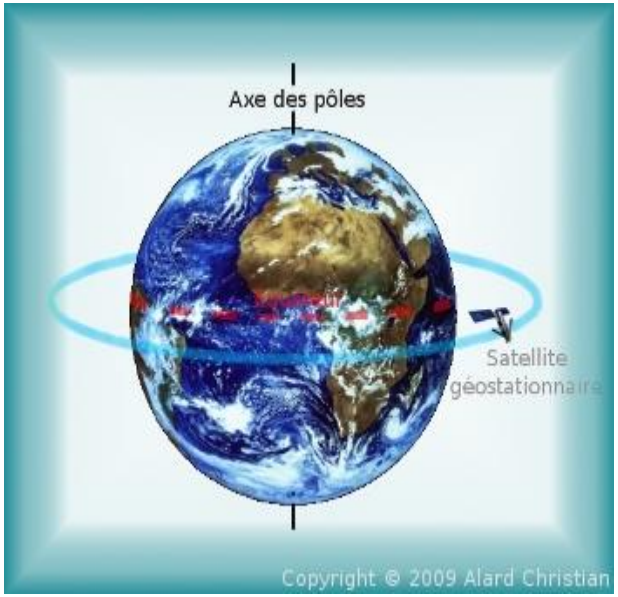
$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

Ce rapport ne dépond pas du solide étudié

Un satellite qui reste en permanence **au dessus d'un point fixe de la Terre** pris à l'équateur est appelé « **satellite géostationnaire** ».

Un Satellite Géostationnaire est un Satellite qui reste toujours à la verticale d'un même point P de la Terre.

- Le plan de l'orbite dans le référentiel géocentrique est le plan équatorial.



Période de révolution d'un Satellite Géostationnaire :

C'est la durée pour effectuer un tour dans le référentiel géocentrique : c'est la durée d'un jour sidéral 1 j = 86164 s = 23 h 56 min 4 s

Altitude de révolution d'un Satellite Géostationnaire :

$$T = \frac{2\ \pi\ \sqrt{r^3}}{\sqrt{G \cdot M_T}} \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\ \pi^2\ r^3}{G \cdot M_T}$$

$$r^3 = \frac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\ \pi^2} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\ \pi^2}}$$

$$R_T + h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\ \pi^2}} \quad \Rightarrow \quad h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\ \pi^2}} - R_T$$

$$h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\ \pi^2}} - R_T$$

$$h \approx \sqrt[3]{\frac{86164^2 \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}0 \times 10^{24}}{4\ \pi^2}} - 6400 \times 10^3$$

$$h \approx 3{,}58 \times 10^7 \ \text{m} \approx 35\ 800\ \text{km}$$

Applications

1)- Détermination de la masse de la terre

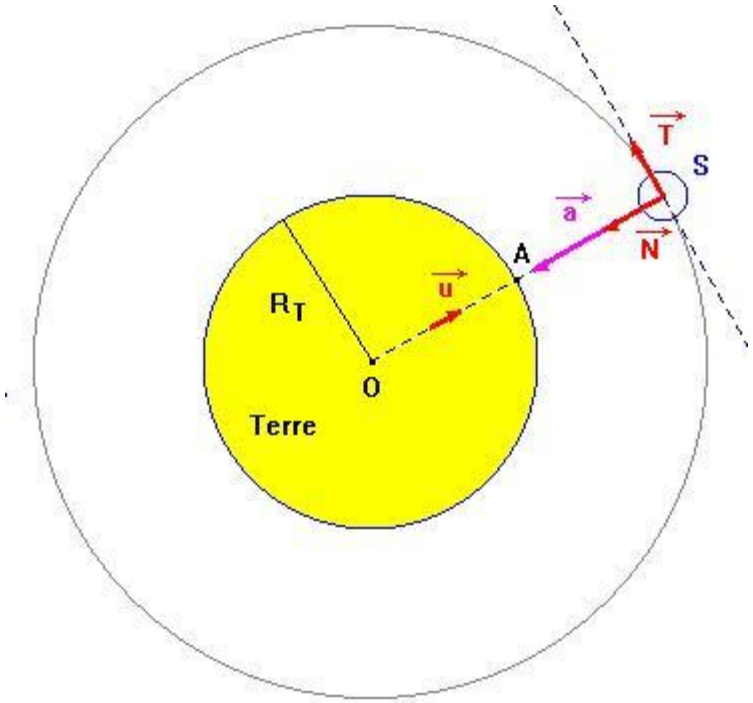
Les Satellites géostationnaires de la Terre ont une orbite circulaire de rayon $r_G = (R_T + h) = 42164$ km et une période $T_G = 86164$ s. Calculer la masse M_T de la Terre.

On a

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_T} = c^{te} \quad \Rightarrow \quad M_T = \frac{4\pi^2 \cdot r^3}{G \cdot T^2}$$

$$M_T \approx \frac{4\pi^2 \times (42164 \times 10^3)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \times (86164)^2}$$

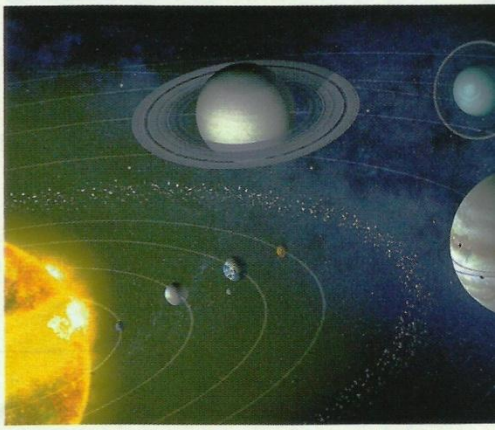
$$M_T \approx 5{,}98 \times 10^{24} \text{ kg}$$



2. Quel est le mouvement des planètes et des satellites ?

Dans le champ de pesanteur localement uniforme, la force de gravitation qui s'exerce sur un solide (son poids) est constante et la trajectoire de son centre d'inertie est parabolique.

Qu'en est-il pour un mobile (planète, satellite) soumis à une force de gravitation qui varie au cours du mouvement ?



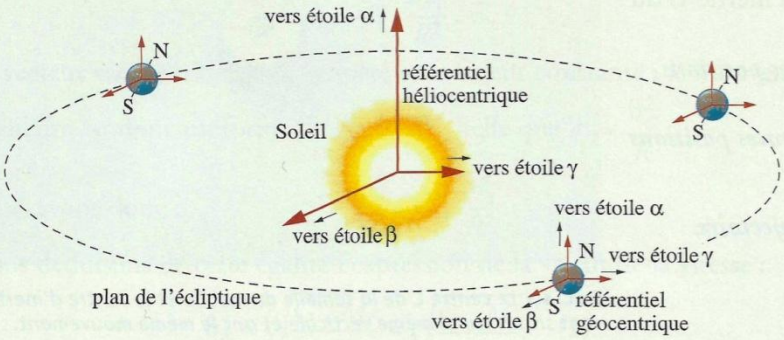
Doc. 7 *Représentation artistique du système solaire.*

2.1 Lois de Képler

Utilisant les résultats des observations de son maître Tycho Brahé (1546-1601), Johannes Képler (1571-1630) formule trois lois qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil.

> Première loi de Képler : loi des trajectoires *[Doc. 6 et 7]*

Dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers.



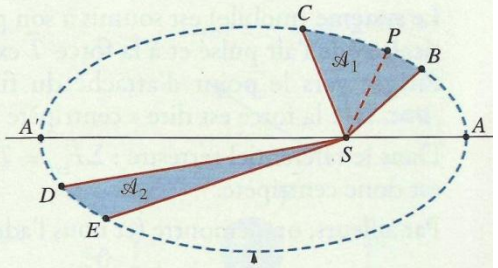
Doc. 6 *Un repère du référentiel héliocentrique a pour origine le centre du Soleil. Ses axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes pendant la durée des observations.*
Le référentiel géocentrique est animé d'un mouvement de translation circulaire par rapport au référentiel héliocentrique.

Le cercle est une ellipse particulière : les foyers sont confondus en un point qui est le centre du cercle.

> Deuxième loi de Képler : loi des aires

Képler constate que les planètes ne tournent pas autour du Soleil avec une vitesse constante. Elles se déplacent plus rapidement lorsqu'elles sont plus proches du Soleil *[Doc. 8]*.

Le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaie des aires égales pendant des durées égales.



Doc. 8 *Pendant des durées égales, les aires balayées $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales : une planète ou une comète se déplace plus vite lorsqu'elle passe près du Soleil. Un mouvement elliptique n'est pas uniforme.*
Le grand axe de l'ellipse a pour valeur AA' = 2a.

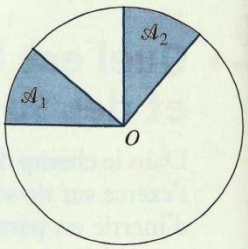
> Troisième loi de Képler : loi des périodes

Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube de la demi-longueur a du grand axe est le même :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante.}$$

Les lois de KÉPLER s'appliquent aux planètes dans le référentiel héliocentrique et aux satellites de la Terre dans le référentiel géocentrique (voir l'*Activité préparatoire B*, page 249).

Dans le référentiel héliocentrique, les centres de la plupart des planètes du système solaire ont une trajectoire circulaire. D'après la deuxième loi de KEPLER, leur mouvement est alors uniforme **[Doc. 9]**.



Doc. 9 *Pendant des durées égales, les aires balayées $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sont égales. Si la trajectoire est circulaire, les arcs de cercle sont égaux : le mouvement est uniforme.*

2.2 Caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme

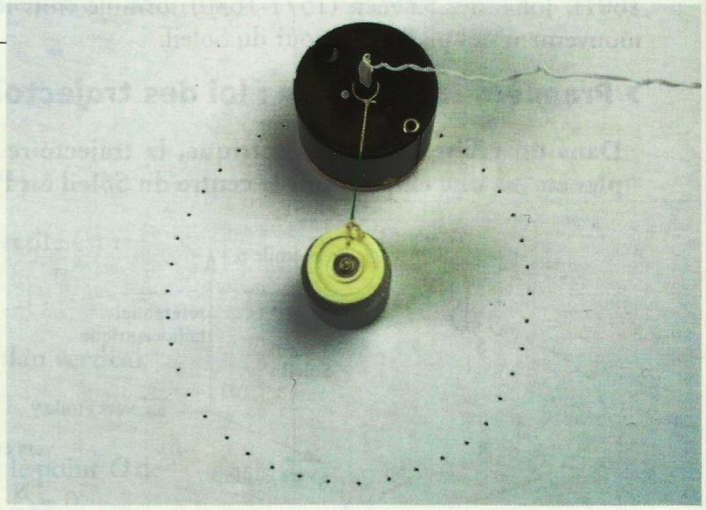
Étudions le mouvement ciculaire et uniforme du centre d'inertie d'un mobile afin d'en caractériser l'accélération.

Activité 2

Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme ?

- Lancer, sur une table horizontale **[Doc. 10]**, un mobile autoporteur relié à un point fixe par un fil inextensible.
- Enregistrer les positions successives du centre d'inertie G du mobile.

1. *Construire le vecteur vitesse $\vec{v}_G$ pour différentes positions et déterminer sa valeur v_G.*
2. *Construire le vecteur accélération $\vec{a}_G$ en différentes positions et déterminer sa valeur a_G.*
3. *Comparer a_G et $\frac{v_G^2}{R}$ où R est le rayon de la trajectoire.*



Doc. 10 *Le centre C de la semelle du mobile et le centre d'inertie G sont situés sur la même verticale et ont le même mouvement.*

> Observation

Pour différentes positions du mobile, l'orientation du vecteur vitesse $\vec{v}_G$ change, mais sa valeur v_G reste constante.

L'orientation du vecteur accélération $\vec{a}_G$ change tout en restant dirigée vers le centre O de la trajectoire circulaire. La valeur a_G de l'accélération est constante. Nous constatons que $a_G = \frac{v_G^2}{R}$.

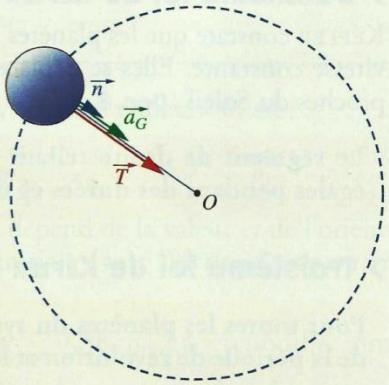
> Interprétation

Le système (mobile) est soumis à son poids $\vec{P}$ compensé par la réaction verticale $\vec{R}$ de l'air pulsé et à la force $\vec{T}$ exercée par le fil tendu. Cette force est dirigée vers le point d'attache du fil, centre de la trajectoire circulaire **[Doc. 11]** : la force est dite « centripète ».

Dans le référentiel terrestre : $\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{T} = m \cdot \vec{a}_G$. Le vecteur accélération $\vec{a}_G$ est donc centripète.

Par ailleurs, on démontre (et nous l'admettrons) que la valeur a_G de l'accélération est constante, égale à $\frac{v_G^2}{R}$.

Lorsque le centre d'inertie d'un solide est animé d'un mouvement circulaire uniforme, en tout point de la trajectoire : $\vec{a}_G = \frac{v_G^2}{R} \cdot \vec{n}$, avec $\vec{n}$ vecteur unitaire centripète.



Doc. 11 *Force et accélération centripète : $\vec{a}_G = \frac{v_G^2}{R} \cdot \vec{n}$, $\vec{n}$ est un vecteur unitaire centripète.*

Nous admettons que, réciproquement, un mouvement circulaire dont l'accélération centripète a une valeur constante a, est uniforme de vitesse ϑ telle que $a = \dfrac{\vartheta^2}{R}$.

2.3 Mouvement d'un satellite terrestre à orbite circulaire

Dans le **référentiel géocentrique**, étudions le mouvement, du centre d'inertie G d'un satellite de la Terre, animé d'un mouvement circulaire de rayon R (distance du satellite au centre de la Terre) **[Doc. 12]**. On montre et nous admettrons que le plan de la trajectoire circulaire contient le centre O de la Terre.



Doc. 12 *Un satellite de communication.*

> Expression de la vitesse

Le système (le satellite de masse m) est soumis à la force gravitationnelle centripète $\vec{F}$ exercée par la Terre de masse M_T **[Doc. 13]** :

$$\vec{F} = G \cdot \frac{m \cdot M_T}{R^2} \cdot \vec{n}.$$

Le référentiel géocentrique est galiléen, donc : $\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$; d'où :

$$\vec{a}_G = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \cdot \vec{n}.$$

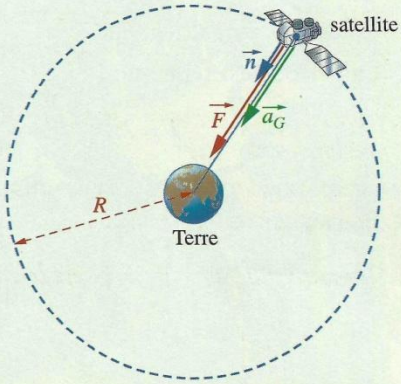
Le vecteur accélération est centripète et sa valeur constante : le mouvement circulaire est donc uniforme de vitesse ϑ_G telle que $a_G = \dfrac{\vartheta_G^2}{R}$.

Nous avons donc : $a_G = \dfrac{\vartheta_G^2}{R} = G \cdot \dfrac{M_T}{R^2}$.

Nous déduisons de cette égalité l'expression de la valeur de la vitesse :

$$\vartheta_G = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R}} = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h}} \quad (1).$$

où R_T est le rayon terrestre et h l'altitude du satellite.



Doc. 13 *La Terre exerce sur le satellite la force de gravitation $\vec{F}$.*

Dans le référentiel géocentrique, le mouvement du centre d'inertie d'un satellite en orbite circulaire est uniforme.
Sa vitesse n'est fonction que de son altitude. Elle diminue lorsque l'altitude augmente. Elle est indépendante de sa masse.

Pour une mise en orbite circulaire d'un satellite, sa vitesse doit correspondre à l'altitude donnée par la relation (1) et son vecteur vitesse doit être perpendiculaire à la direction de la force gravitationnelle **[Doc. 14]**.

> Expression de la période

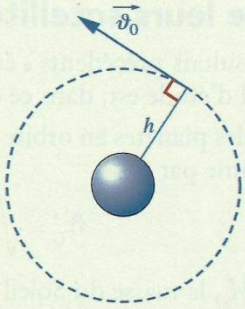
La durée T pour effectuer un tour, ou période de révolution, est égale à la longueur de la circonférence divisée par la valeur de la vitesse :

$$T = \frac{2\pi \cdot R}{\vartheta_G} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M_T}} \quad \text{avec } R = R_T + h.$$

La période d'un satellite augmente avec son altitude.

En élevant cette expression au carré, on retrouve la troisième loi de KÉPLER :

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_T} = \text{constante.}$$



Doc. 14 *Pour une satellisation circulaire à une altitude h donnée, la vitesse de lancement $\vec{\vartheta}_0$ est imposée.*

Exercice d'entraînement 2

Calculer la vitesse et la période de révolution de la station orbitale internationale ISS de masse 455 tonnes évoluant sur une orbite circulaire inclinée de 51,6° par rapport à l'équateur, à une altitude de 400 km.

Données :

$R_T = 6380$ km ; $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.

Dans le référentiel géocentrique : $\vartheta = \sqrt{\dfrac{G \cdot M_T}{R_T + h}}$.

Numériquement : $\vartheta = 7\,670$ m . s^{-1} = 27 600 km . h^{-1}.

$T = 2\pi \sqrt{\dfrac{R^3}{G \cdot M_T}}$ avec $R = R_T + h$.

Numériquement : $T = 5\,554$ s = 1 h 33 min.

> Les satellites géostationnaires

Considérons un satellite qui gravite, dans le référentiel géocentrique, sur une orbite circulaire, dans le plan de l'équateur terrestre et dans le même sens de rotation que la Terre autour de son axe *[Doc. 15]*.

Ce satellite est immobile par rapport à la Terre si sa période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre autour de son axe.

Dans ce cas, il reste continuellement sur la verticale du même lieu de l'équateur (sur le rayon passant par ce lieu) : il est **géostationnaire.**

Calculons son altitude.

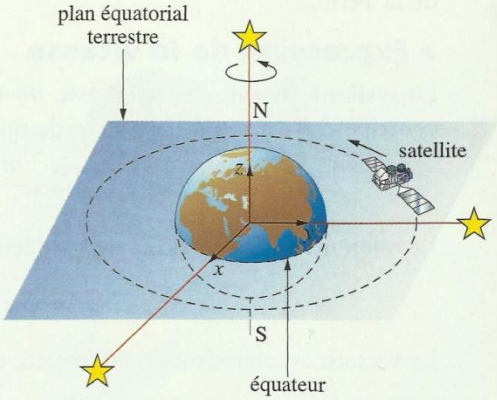
La période est telle que :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M_T}} \text{ ; soit } T^2 = 4\pi^2 \frac{R^3}{G \cdot M_T}.$$

La période T d'un satellite géostationnaire est égale à un jour sidéral, soit 86 164 s.

On obtient : $R = \sqrt[3]{\dfrac{T^2 \cdot G \cdot M_T}{4\pi^2}} = 42\,000$ km ;

Or $R = R_T + h$; d'où : $h = 35\,600$ km.



Doc. 15 *Un satellite géostationnaire évolue, dans un repère géocentrique, sur une trajectoire circulaire dans le plan équatorial de la Terre.*

Dans le référentiel terrestre, les satellites géostationnaires évoluent sur une trajectoire circulaire, située dans le plan de l'équateur, à une altitude voisine de 36 000 km. Ils tournent dans le même sens que la Terre.
Ils ont une période de révolution d'un jour sidéral, soit 86 164 s.

Le jour sidéral est égal à la période de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles, dans le référentiel géocentrique.

2.4 Mouvement des planètes et de leurs satellites

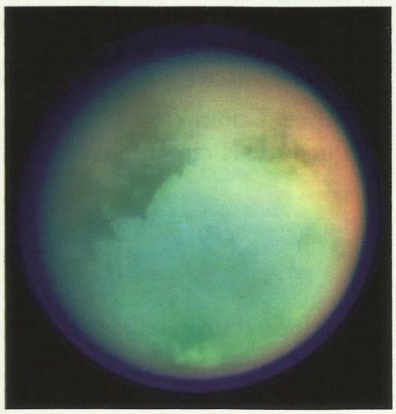
Les résultats précédents s'étendent aux planètes du système solaire ; le référentiel d'étude est, dans ce cas, le **référentiel héliocentrique.**

Pour des planètes en orbite circulaire autour du Soleil, la valeur de la vitesse s'exprime par :

$$\vartheta_G = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{R}} \quad \text{et} \quad \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_S},$$

avec M_S, la masse du Soleil et R la distance planète-Soleil.

Ces résultats sont valables pour l'étude des satellites naturels des autres planètes du système solaire *[Doc. 16]* ; c'est la masse M_P de la planète qui intervient alors.



Doc. 16 *Titan est le plus gros satellite de Saturne.*

Exercice d'entraînement 3

Quelle est la masse M_J de Jupiter sachant que l'un de ses satellites, Io, a une orbite circulaire de rayon R = 421 600 km et une période de révolution T = 152 424 s ?

Donnée : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.

D'après la relation $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_J}$, on déduit :

$$M_J = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{G \cdot T^2}.$$

Numériquement : $M_J = 1{,}9 \times 10^{27}$ kg.

Pour s'entraîner : Ex. 10 et 11

3. Comment expliquer l'impesanteur ?

3.1 Notion d'impesanteur

Un objet ou une personne en état d'impesanteur paraissent ne plus être soumis aux effets de la pesanteur.

Imaginons une personne de masse m, debout dans un ascenseur animé, par rapport au sol, d'un mouvement d'accélération $\vec{a}$. La personne a aussi cette accélération $\vec{a}$ par rapport au sol. Elle est soumise à son poids $\vec{P}$ et à la réaction $\vec{R}$ du plancher.

D'après la deuxième loi de NEWTON, $\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$.

La personne ressent la force de contact $\vec{R}$ exercée par le plancher sur ses pieds.

Supposons que la cage d'ascenseur tombe en chute libre. Dans ce cas, l'accélération de la cage de l'ascenseur et l'accélération de la personne sont égales à $\vec{g}$: cage et personne ont le même mouvement de chute libre.

On a donc $\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{g}$; comme $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, on en déduit $\vec{R} = \vec{0}$. La personne n'est plus en appui sur le plancher de la cage d'ascenseur ; elle peut se détacher du plancher et « flotter » dans l'espace de la cabine, son stylo « flotte » à ses côtés... Tout se passe comme si la personne ne ressentait plus l'effet de la pesanteur qui la maintient ordinairement contre le plancher. Elle se trouve en impesanteur.



Doc. 17 *L'astronaute Philippe PERRIN, lors de la mission STS-111, dans la station spatiale internationale.*

3.2 Impesanteur dans le cas d'un satellite en mouvement circulaire uniforme

L'impesanteur se produit dans les véhicules spatiaux satellisés autour de la Terre [Doc. 17]. Le centre d'inertie du véhicule spatial et le centre d'inertie du cosmonaute ont la même accélération :

$$\vec{a} = G \cdot \frac{M_T}{R^2} \cdot \vec{n}.$$

Le cosmonaute ne ressent plus la pesanteur, car il a le même mouvement que sa cabine. Il semble « flotter ».

Pour s'entraîner : Ex. 12